2.外在神经 ⑧

①**交感神经→NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张（β_2-R）、括约肌收缩（α_1-R）、腺体分泌↓（但唾液↑）**

感性认识:交感神经对消化为抑制作用,但唾液除外
副交感神经对消化为兴奋作用

②**副交感神经→ACh→慢波幅度↑、平滑肌收缩（M-R）、括约肌舒张（M-R）、腺体分泌↑**

（休养生息储备能量）。需注意副交感神经可释放其它递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素

M-R 收缩 支气管
β2-R 舒张

血管 β2-R舒张
M-R舒张
α1-R收缩

血管
支气管
消化道平滑肌
β2-R(介导效应都是舒张)

需注意：慢波的**产生不依赖**自主神经，去除外在神经后内在神经仍可发挥作用

⑧ 了解:
支配消化道的副交感神经,主要来自迷走神经和盆神经,其节前纤维直接中止于消化道内在神经丛内的肠神经元,与肠神经元形成突触,然后发出节后纤维支配消化道的腺细胞、上皮细胞和平滑肌细胞。副交感神经的大部分节后纤维释放乙酰胆碱Ach,少数释放肽类物质(如VIP、P物质等,在胃的容受性舒张、机械刺激引起的小肠充血等过程中起调节作用)
支配消化道的交感神经节前纤维来自第5胸段至第2腰段脊髓侧角,在腹腔神经节和肠系膜神经节内换元后,节后纤维分布到胃、小肠和大肠各部。节后纤维末梢释放的递质为去甲肾上腺素。

理顺知识点:
交感神经兴奋,即"为什么追我",建立感性认识就是我只想跑,此时不想吃东西也不想排便,所以对消化系统一定是抑制作用。而副交感神经起休养生息、储备能量的作用,所以副交感神经对消化系统一定是兴奋作用,促进消化才能更好的"休养生息、储备能量"

需要注意的是,分清楚两种肌肉,消化道平滑肌兴奋收缩,肯定是利于消化吸收的,而括约肌兴奋舒张时是将食物残渣排到下一个消化管腔,若括约肌收缩,就把"门关起来",此时是抑制消化吸收的。

真题解析·消化概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N11 A 胃和小肠蠕动频率的决定性因素为
A.胃肠平滑肌慢波节律
B.胃肠肌间神经丛活动水平
C.胃肠平滑肌动作电位频率
D.胃肠平滑肌本身节律活动

专题串联·肌细胞的收缩

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	骨骼肌	心肌	平滑肌
联管	三联管	二联管	无（平滑肌没有 T 管）⑨
收缩关键	**胞质 Ca^{2+}↑（关键）**→结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌球蛋白结合肌动蛋白		**胞质 Ca^{2+}↑(关键)**→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM**→肌球蛋白磷酸化→肌球蛋白结合肌动蛋白 ⑩（平滑肌细胞不含肌钙蛋白）
胞质 Ca^{2+} 来源	**肌质网 RYR（100%**，L 型钙通道**变构**的拔塞样效应） 内质网发达程度不同→由内质网放出钙离子比例不同	①细胞**外**（10-20%），因此可被 **CCB** 抑制 ②**肌质网 RYR**（**80-90%**，L 型钙通道**开放**的 CICR）	（1）电-机械耦联（兴奋-收缩耦联）： ①细胞**外**（**主要**，动作电位使 L 型钙通道**开放**），因此 **CCB** 可舒张血管平滑肌降压 ②肌质网 RYR（CICR） （2）药物-机械耦联：肌质网 **IP_3-R（GPCR）**。如 NA→α_1-R→G 蛋白→PLC→IP_3→肌质网 IP_3-R（钙通道开放）→肌质网释放 Ca^{2+}，因此 α_1-R 阻断剂如哌唑嗪可舒张血管平滑肌降压 本质:钙通道 血管平滑肌收缩

对于嗜铬细胞瘤效果好,嗜铬细胞瘤主要释放去甲肾上腺素
术前常规用哌唑嗪

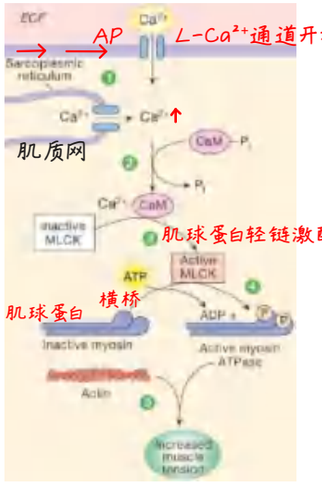
⑨ 平滑肌中没有T管(横管),仅有一些纵向走行的袋状凹入,以增加细胞膜的表面积,所以没有横管与终池形成的联管结构。

而内质网发达程度不一样,决定了由内质网放出的钙离子比例不同,如骨骼肌100%由内质网放出钙离子,而心肌只有80-90%,
而平滑肌都没有联管结构,说明平滑肌肌质网不发达,胞质中的Ca2+来源主要是细胞外,因此也可以被CCB抑制。

⑩ 平滑肌收缩的关键仍然是胞质内Ca^{2+}浓度增加(钙瞬变),但平滑肌细胞内不含肌钙蛋白,而有钙调蛋白CaM,Ca^{2+}与其结合形成Ca^{2+}-CaM后,Ca^{2+}-CaM本身就具有很多生物活性(如可激活钙泵活动等),并且还可以激活依赖Ca^{2+}-CaM复合物的蛋白激酶Ca^{2+}-CaMK,这种激酶是丝、苏氨酸激酶,此时活化胞质中的肌球蛋白轻链激酶MLCK,活化的MLCK使横桥中一对20kD的肌球蛋白轻链MLC发生磷酸化,提高了横桥ATP酶的活性,肌球(凝)蛋白结合肌动(纤)蛋白,引起肌肉收缩。

反之,当胞质内的Ca^{2+}浓度降低时,MLCK失活,而磷酸化的肌球蛋白轻链在肌球蛋白轻链磷酸酶MLCP的作用下去磷酸化,导致平滑肌舒张。

答案:1 A



肌质网发达程度导致三种肌细胞由肌质网释放的 Ca^{2+} 比例不同

①胞质 Ca^{2+} 来自于细胞外和肌质网

②Ca^{2+} 结合钙调蛋白 CaM 形成 Ca^{2+}-CaM

③Ca^{2+}-CaM 激活肌球蛋白轻链激酶 MLCK

结合ADP时粗肌丝和细肌丝亲和力更高

④MLCK 使肌球蛋白轻链磷酸化→提高横桥 ATP 酶活性 两人亲,三人分

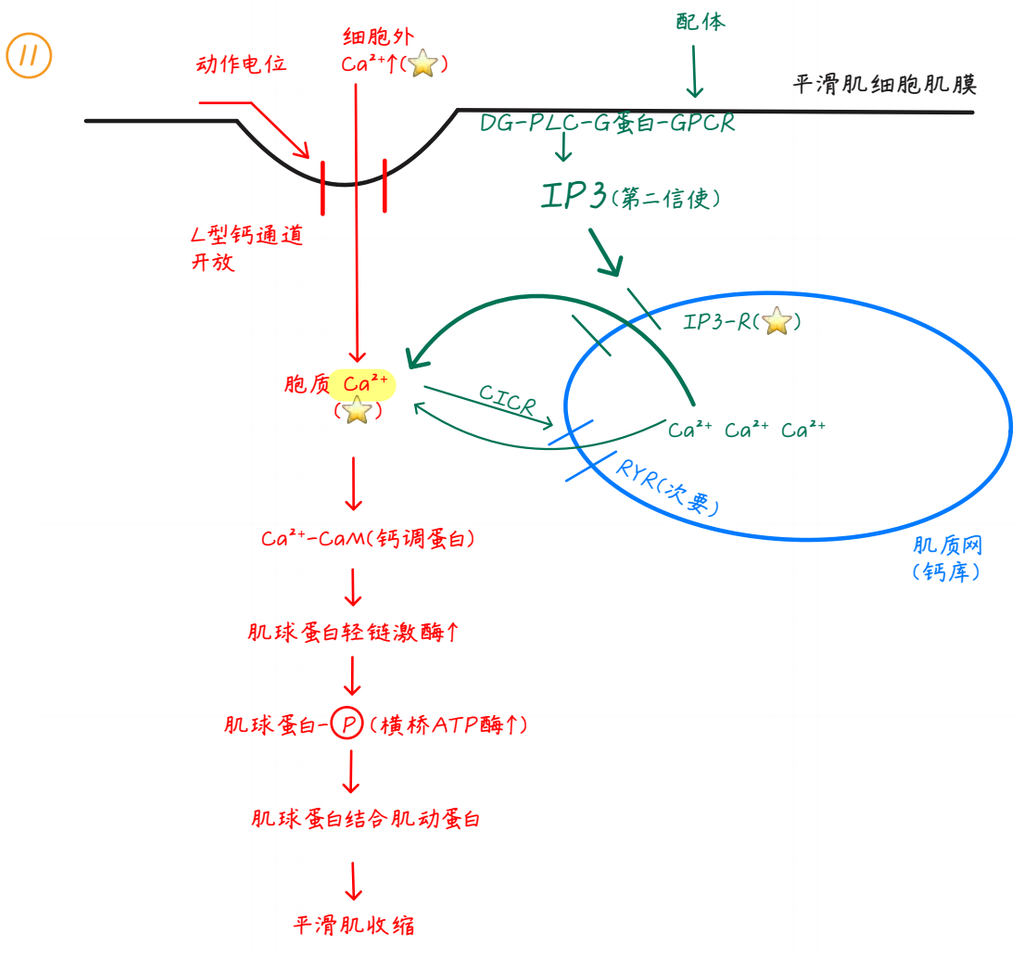
↓

⑤肌球蛋白结合肌动蛋白引起肌肉收缩 更好生成ADP

↓

利于激动个球

【电-机械耦联】　　【药物-机械耦联】

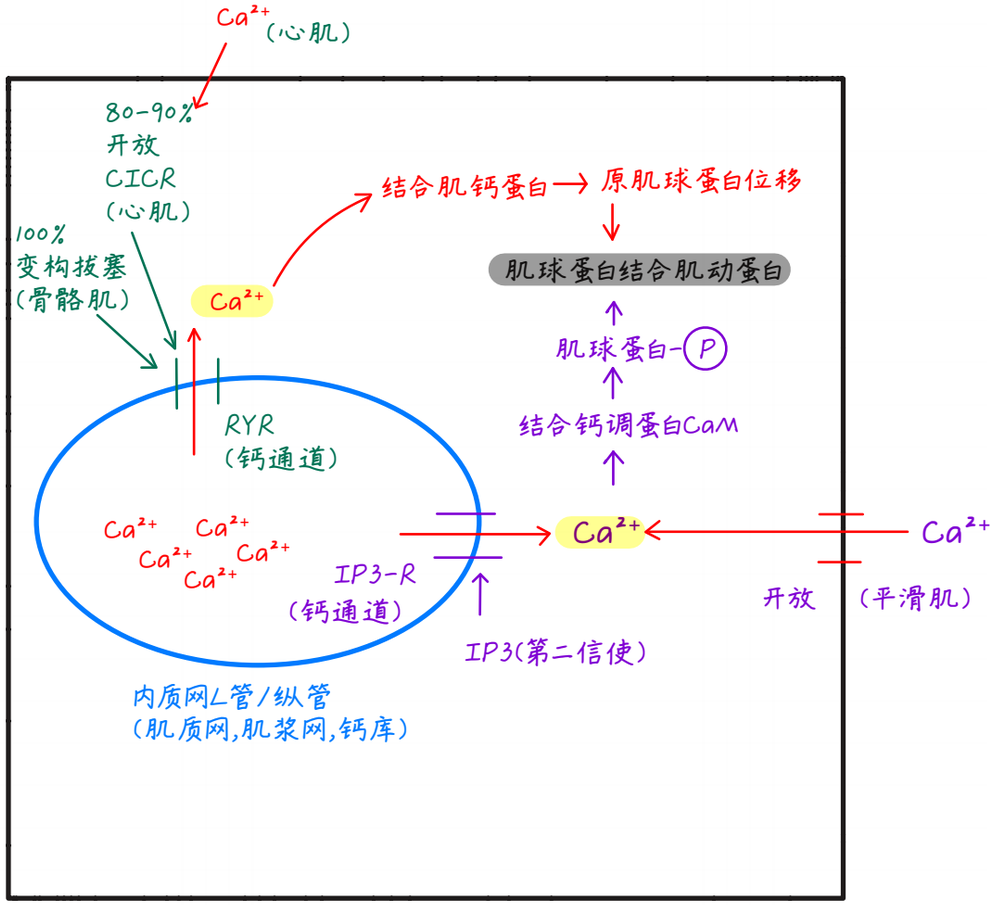


平滑肌细胞胞质中的Ca2+浓度的调控存在两个机制。

①.电-机械耦联:是指平滑肌细胞先在化学刺激或牵张刺激作用下产生动作电位AP,再通过兴奋-收缩耦联过程升高胞质中的Ca2+浓度,但Ca2+主要来自于细胞外(L型慢钙通道开放,可被CCB抑制,导致血管舒张,CCB可作为降压药的机制之一),仅少部分是胞外Ca2+内流后通过CICR途径使肌质网中Ca2+通过雷诺丁受体RyR释放(平滑肌肌质网不发达所致)

②.药物-机械耦联是指在不产生动作电位的情况下,通过接收化学信号而直接诱发胞质中Ca2+浓度的升高。
胞外的化学信号可通过激活G蛋白耦联受体PLC-IP3通路而生成IP3,IP3再激活肌质网膜中的IP3-R,介导肌质网内的Ca2+释放到胞质中,引起胞质内Ca2+浓度升高。NA激动血管血管平滑肌α1-R使平滑肌收缩、血管收缩的机制

在平滑肌舒张中,胞质内的Ca2+的下降则依靠肌质网膜中的钙泵活动(将Ca2+回摄入肌质网内)、细胞膜中Na-Ca交换体和钙泵(将Ca2+转运出细胞),这一过程比骨骼肌缓慢,这可能是平滑肌舒张相对缓慢的原因之一。



思维导图·消化概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

